



LAPORAN EKSEKUTIF

SaringMinda

Platform Saringan Kesehatan Mental DASS-21
untuk Warga Politeknik Mukah



Menangani Stres, Keresahan & Kemurungan
di Kalangan Staf & Pelajar

POLITEKNIK MUKAH • SEPTEMBER 2026

Menjaga Kesejahteraan, Membina Kecemerlangan

"Kesejahteraan mental bukan sekadar ketiadaan penyakit — ia adalah asas kepada produktiviti, kreativiti dan keharmonian di tempat kerja."

— Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)

Politeknik Mukah sentiasa mengutamakan kesejahteraan holistik setiap warganya — daripada pelajar yang baru melangkah ke alam pendidikan tinggi, hinggalah pensyarah dan staf yang menjadi tulang belakang institusi ini.

Dalam era pasca-pandemik yang penuh tekanan dan ketidakpastian, keperluan untuk memantau kesihatan mental secara berkala, sulit dan tanpa stigma menjadi semakin mendesak. Data daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi (NHMS) 2023 menunjukkan hampir **satu daripada empat orang dewasa bekerja** di Malaysia melaporkan cabaran kesihatan mental — namun majoriti tidak pernah mendapatkan penilaian profesional.

SaringMinda hadir sebagai jawapan digital kepada jurang ini. Dibangunkan khas untuk ekosistem Politeknik Mukah, platform ini membolehkan setiap individu menilai tahap stres, keresahan dan kemurungan mereka secara peribadi melalui instrumen DASS-21 yang diiktiraf KKM — *tanpa perlu mendedahkan identiti, tanpa rasa segan, tanpa rasa takut.*

Laporan ini membentangkan kepada pihak pengurusan satu gambaran menyeluruh tentang mengapa SaringMinda dibina, bagaimana ia berfungsi, dan apakah potensinya dalam mentransformasi pendekatan kita terhadap kesejahteraan mental di PMU.

Mari kita jadikan PMU bukan sahaja pusat kecemerlangan akademik, tetapi juga institusi yang benar-benar menjaga hati dan minda warganya.

Isu Kesihatan Mental di Malaysia



29.2%

orang dewasa mengalami masalah kesihatan mental

NHMS 2023

1 : 4

orang dewasa bekerja terkesan dengan cabaran mental

NHMS 2023

2×

peningkatan prevalens kemurungan sejak 2019

4.6% pada 2023

⚠ Risiko Psikososial di Tempat Kerja

Program NODiP (2023–2025) mendapati **16.91% pekerja** yang disaring berisiko mengalami gangguan psikososial berkaitan kerja — dikaitkan dengan beban tugas berlebihan, tekanan masa dan reka bentuk kerja yang tidak seimbang.

DOSH telah memperkenalkan Garis Panduan Pengurusan Risiko Psikososial di Tempat Kerja (2024) sebagai respons.

Mengapa Politeknik Perlu Bertindak?



Staf & Pensyarah

Beban pengajaran, pentadbiran dan penyelidikan boleh menyebabkan *burnout* yang tidak disedari.



Pelajar

Tekanan akademik, kewangan dan peralihan kehidupan — kumpulan 16–29 tahun mencatatkan prevalens kemurungan tertinggi (7.6–7.9%).

"Saringan berkala bukan menandakan kelemahan — ia adalah tanda kematangan institusi yang mengambil berat."

Apa Itu DASS-21?

Depression, Anxiety and Stress Scales – 21 Items (DASS-21) ialah instrumen psikometrik yang dibangunkan oleh Lovibond & Lovibond (1995, Psychology Foundation of Australia) dan telah divalidasi secara meluas dalam konteks Malaysia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

⚠️ DASS-21 ialah alat saringan, bukan alat diagnosis. Keputusan saringan bukan diagnosis klinikal.

Tiga Subscale

Setiap subscale mengandungi 7 item. Responden menilai pengalaman "seminggu yang lepas" pada skala 0–3.



Stres

Keresahan, kecenderungan melampau, mudah tersinggung

Item: 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18



Anzieti

Debaran jantung, panik, takut tanpa sebab

Item: 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20



Kemurungan

Tiada harapan, tidak bersemangat, rasa tidak berharga

Item: 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21

Tahap Keterukan (Skor Saringan KKM)

Tahap	Kemurungan	Anzieti	Stres
Normal	0 – 5	0 – 4	0 – 7
Ringan	6 – 7	5 – 6	8 – 9
Sederhana	8 – 10	7 – 8	10 – 13
Teruk	11 – 14	9 – 10	14 – 17
Sangat Teruk	15+	11+	18+

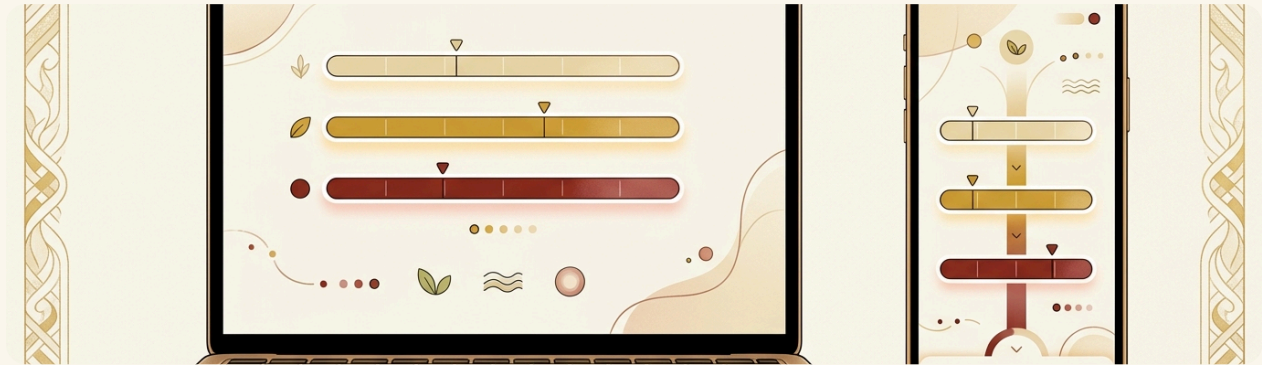
 **Bendera Krisis**

Dinyalakan secara bebas daripada tahap keterukan jika:

Item 21 ("Saya rasa hidup ini tidak bererti lagi") ≥ 1 , **ATAU**

Item 10 ("Saya rasa tidak ada apa yang saya harapkan") ≥ 2

Memperkenalkan SaringMinda



SaringMinda ialah platform saringan kesihatan mental digital yang dibangunkan khas untuk Politeknik Mukah. Ia menerjemahkan instrumen DASS-21 ke dalam pengalaman interaktif yang *mesra pengguna, selamat dan berbudaya Melanau* — semuanya diakses menerusi pelayar web tanpa sebarang pemasangan.



Tanpa Nama

Tiada log masuk, tiada pengumpulan data peribadi.
Skor dikira sepenuhnya di peranti pengguna.



Identiti Terendak

Reka bentuk visual berasaskan *terendak* Melanau —
palet emas nipah, merah lacquer, dan motif
anyaman.



5 Minit

Keseluruhan saringan boleh disiapkan dalam masa 5
minit, pada bila-bila masa dan di mana-mana
sahaja.



Responsif

Dioptimumkan untuk telefon bimbit (375px) hingga
desktop (1440px). Tiada pemasangan aplikasi.

Teknologi Di Sebalik Tabir

Pembangunan:

- ✓ Next.js 14 (React)
- ✓ Tailwind CSS
- ✓ TypeScript

Infrastruktur:

- ✓ Supabase (PostgreSQL)
- ✓ Row-Level Security (RLS)
- ✓ Vercel Deployment

"Dibina di PMU, untuk PMU — dengan teknologi bertaraf industri dan kepekaan budaya Sarawak."

Saringan Tanpa Nama & Persetujuan Bermaklumat

Privasi adalah tiang utama SaringMinda. Setiap reka bentuk keputusan — dari seni bina pangkalan data hingga alur pengguna — dibuat untuk melindungi kerahsiaan responden sambil tetap memberikan data agregat bermakna kepada kaunselor.

Alur Pengguna

- 1 Persetujuan Bermaklumat**
Responden membaca penafian KKM dan dasar privasi. Butang "Mula Saringan" hanya aktif selepas kotak persetujuan ditandakan.
- 2 UUID Sesi (Dalam Memori Sahaja)**
Satu UUID sesi dijana secara rawak dalam memori pelayar. Ia tidak disimpan dalam *localStorage*, kuki, atau URL — hilang apabila tab ditutup.
- 3 21 Soalan (Seminggu Yang Lepas)**
Setiap soalan dijawab pada skala 0–3. Bar kemajuan 21 jalur anyaman menunjukkan perkembangan. Semua jawapan wajib.
- 4 Pengiraan Skor Sisi Klien**
Skor dikira sepenuhnya dalam pelayar pengguna — tiada jawapan dihantar ke pelayan untuk diproses.

Lapisan Perlindungan Privasi



Tanpa Log Masuk

Responden tidak perlu mendaftar atau memasukkan sebarang pengenalan diri untuk memulakan saringan.



RLS Ketat

Row-Level Security di Supabase memastikan akaun anonim hanya boleh *INSERT*, tidak boleh *SELECT*.



Sesi Fana

UUID sesi wujud dalam memori sahaja. Muat semula halaman = sesi baru. Tiada jejak.



Penafian Jelas

Setiap halaman hasil memaparkan peringatan: "DASS-21 ialah alat saringan, bukan alat diagnosis."

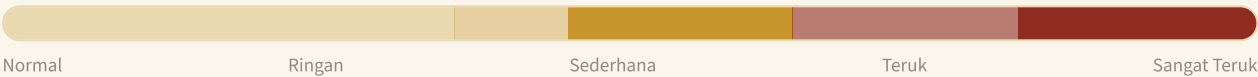
Keputusan Visual & Pelan Tindakan

Apabila responden menyelesaikan 21 soalan, halaman keputusan mempersembahkan maklumat skor mereka dalam format yang mudah difahami, tidak menakutkan dan berasaskan tindakan.

Tiga Gauge Keterukan

Setiap subscale dipaparkan sebagai bar mendatar bersegmen, dengan penanda menunjukkan kedudukan skor.

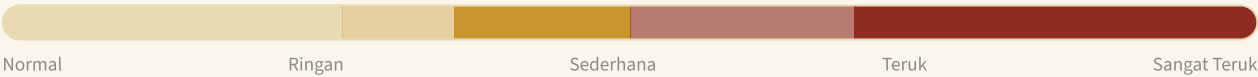
Stres — Skor: 12 / 21



Anzieti — Skor: 6 / 21



Kemurungan — Skor: 3 / 21



Pelan Tindakan Bertahap

Setiap tahap keterukan mempunyai cadangan tindakan yang khusus:

Normal Kekalkan rutin penjagaan diri. Ulang saringan dari semasa ke semasa.	Ringan / Sederhana Teknik relaksasi, pantau perasaan. Pertimbangkan berjumpa kaunselor.
Teruk / Sangat Teruk Dapatkan penilaian profesional segera. Hubungi talian sokongan.	Krisis Panel sokongan segera: Talian HEAL (15555), Befrienders Kuching (082-242800).

Permohonan Temujanji Kaunseling Sukarela

Apabila skor saringan mencapai tahap **Sederhana** atau lebih tinggi (atau mencetus bendera krisis), SaringMinda secara berhemah menawarkan responden peluang untuk *berjumpa kaunselor* — tanpa sebarang paksaan.

Dua Pilihan, Satu Prinsip



"Ya, Saya Berminat"

Borang identiti dipaparkan.
Nama, telefon, jabatan & skor dikongsi dengan Unit
Kaunseling.



"Tidak, Terima Kasih"

Hanya bilangan sahaja direkodkan.
Tiada identiti, tiada data peribadi.
Pangkalan data menguatkuasakan ini.

Borang Pintar Mengikut Kategori

Borang menyesuaikan medan bergantung kepada jenis responden:

Medan	Pelajar	Pensyarah / Staf
Nama Penuh	✓ *	✓ *
Jantina	✓ *	✓ *
No. Pendaftaran	✓ *	—
No. Staf / Pekerja	—	✓ (pilihan)
Kumpulan Perkhidmatan	—	✓ *
Jawatan	—	✓ *
Jabatan / Unit	✓ * (6 jabatan)	✓ * (13 unit)
Kelas / Semester	✓ *	—
No. Telefon	✓ *	✓ *
E-mel	Pilihan	Pilihan
Waktu Sesuai	Pilihan	Pilihan

Medan	Pelajar	Pensyarah / Staf
Catatan	Pilihan	Pilihan

* Medan wajib. Persetujuan tambahan diperlukan sebelum penghantaran.

"Identiti hanya wujud apabila responden sendiri memilih untuk berkongsinya — dan hanya untuk tujuan temujanji."

Dashboard Kaunselor

Kaunselor berdaftar mengakses papan pemuka yang dilindungi kata laluan di /admin. Dashboard ini menyatukan semua data saringan dan permohonan temujanji dalam satu antara muka yang intuitif.

Kad Statistik Ringkas

247

Jumlah Saringan

12

Bendera Krisis

38

Mohon Temujanji

Senarai Permohonan Temujanji

Setiap kad permohonan memaparkan maklumat lengkap:

Ahmad Bin Razak

Pelajar

Krisis

20 Sep 2026

No. Pendaftaran: A231005

Telefon: 019-5551234

Jabatan: JKE

Kelas: Sem 2

"Saya risau saya tidak boleh mengikuti ujian"

Stres 18 · Sangat Teruk

Anzieti 11 · Sangat Teruk

Kemurungan 5 · Normal

Jadual Saringan Terkini

100 saringan terbaharu (anonim). Baris krisis diserlahkan merah jambu.

Tarikh	Stres	Anzieti	Kemurungan	Krisis
20 Sep, 14:30	18 · Sangat Teruk	11 · Sangat Teruk	5 · Normal	Ya
20 Sep, 11:15	10 · Sederhana	4 · Normal	8 · Sederhana	—
19 Sep, 16:40	6 · Normal	3 · Normal	2 · Normal	—

Seni Bina & Keselamatan



Aliran Data

- 

Pelayar Responden
Menjawab 21 soalan → Skor dikira *client-side* → INSERT ke Supabase (anon key)
- 

Supabase (PostgreSQL + RLS)
Menerima insert anonim. RLS menghalang SELECT oleh pengguna anonim. Data disimpan selamat.
- 

Dashboard Kaunselor (Dilindungi)
Hanya pengguna berdaftar dalam `admin_profiles` boleh SELECT. Fungsi `is_staff()` mengesahkan kelayakan.

Model Keselamatan

Peranan	INSERT	SELECT
Anonim (Anon)	✓ responses, screening_results, counseling_referrals	✗ Tiada akses baca
Kaunselor (Auth + admin_profiles)	✓ Semua	✓ Semua

Jadual Pangkalan Data

questions 21 item DASS-21 (teks BM, subscale)	responses Jawapan mentah (21 per responden)
screening_results	admin_profiles

Skor agregat + tahap + bendera krisis

Pendaftaran kaunselor (e-mel, peranan)

counseling_referrals

Permohonan temujanji sukarela. Rekod "Tidak" mengandungi tiada identiti (dikuatkuasakan oleh RLS). Rekod "Ya" mengandungi nama, telefon, jabatan, skor dan bendera krisis.

Untuk Pelajar & Untuk Staf

SaringMinda menyediakan **dua laluan masuk** yang berasingan — mengiktiraf bahawa konteks tekanan dan keperluan data kaunselor berbeza antara pelajar dan staf.



Laluan Pelajar

Halaman utama: /

Soalan DASS-21

21 item standard, sama untuk kedua-dua laluan.

Medan Temujanji

- Nama Penuh
- No. Pendaftaran *
- Jabatan (6 jabatan akademik)
- Kelas / Semester *
- No. Telefon *

Konteks Tekanan Khas

Akademik, kewangan, peralihan kehidupan, tekanan rakan sebaya.



Laluan Pensyarah & Staf

Halaman khas: /pensyarah

Soalan DASS-21

21 item standard, sama untuk kedua-dua laluan.

Medan Temujanji

- Nama Penuh
- No. Staf / Pekerja (pilihan)
- Kumpulan Perkhidmatan *
- Jawatan (DH / Sokongan Akademik) *
- Jabatan / Unit (13 unit)
- No. Telefon *

Konteks Tekanan Khas

Beban pengajaran, pentadbiran, penyelidikan, *burnout*, kenaikan pangkat.

Dashboard Kaunselor: Dwi-Tab

Kaunselor mempunyai **dua tab** dalam papan pemuka: **Dashboard Utama (Semua / Pelajar)** dan

Dashboard Pensyarah & Staf. Setiap tab menapis statistik dan permohonan mengikut kategori — memudahkan prioriti dan tindakan susulan.

Potensi & Harapan



SaringMinda dibangunkan sebagai asas yang kukuh — platform yang akan terus berkembang seiring dengan keperluan institusi dan perkembangan amalan terbaik dalam kesihatan mental tempat kerja.

Penambahbaikan Berfasa

- 1 Eksport CSV untuk Kaunselor**
Membolehkan data saringan agregat dimuat turun untuk analisis lanjut dan laporan berkala kepada pengurusan.
- 2 Carta Trend & Analitik Visual**
Paparan graf interaktif — bilangan saringan dari masa ke semasa, taburan tahap keterukan, perbandingan jabatan.
- 3 Notifikasi E-mel untuk Kes Krisis**
Makluman automatik kepada kaunselor apabila bendera krisis dicetuskan — mempercepatkan respons.
- 4 Sokongan Pelbagai Bahasa**
Penambahan Bahasa Inggeris, Iban, dan bahasa tempatan lain untuk meningkatkan ketercapaian.
- 5 Integrasi dengan JPPKK & KKM**
Pelaporan automatik ke Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti untuk pemantauan peringkat kebangsaan.

Impak Yang Dijangkakan



Pengesanan Awal

Mengenal pasti individu berisiko sebelum krisis berlaku.



Data Bermakna

Menyokong perancangan program kesejahteraan berasaskan bukti.



Budaya Keterbukaan

Mengurangkan stigma dengan menjadikan saringan mental sebagai perkara biasa.

Penutup & Langkah Seterusnya

"Tidak ada pelaburan yang lebih bermakna daripada pelaburan dalam kesejahteraan manusia. Setiap saringan yang dilakukan hari ini mungkin menyelamatkan seseorang esok."

SaringMinda bukan sekadar aplikasi — ia adalah komitmen Politeknik Mukah untuk mewujudkan ekosistem yang *benar-benar peduli* tentang kesejahteraan setiap warganya. Dengan teknologi yang selamat, reka bentuk yang sensitif dan instrumen yang diiktiraf, platform ini siap untuk dilancarkan.

Cadangan Pelaksanaan

1

Kelulusan Pengurusan

Endorsement rasmi daripada Pengarah untuk pelancaran dan promosi dalaman.

2

Penyediaan Infrastruktur

Konfigurasi Supabase, pendaftaran akaun kaunselor, penggunaan ke Vercel.

3

Latihan Kaunselor

Sesi orientasi penggunaan dashboard, interpretasi skor dan protokol susulan.

4

Pelancaran Fasa 1 — Staf & Pensyarah

Pelancaran dalaman untuk staf dan pensyarah. Kod QR di bilik staf dan mesyuarat.

5

Pelancaran Fasa 2 — Pelajar

Penyebaran melalui orientasi pelajar baharu, poster di kampus dan portal pelajar.

6

Pemantauan & Pelaporan Berkala

Laporan bulanan/suku tahunan kepada pengurusan berdasarkan data agregat daripada dashboard.

Bersedia untuk Melancarkan SaringMinda?

Platform ini sudah **production-ready** — hanya menunggu endorsement pengurusan dan konfigurasi Supabase.

Penghargaan

Laporan ini dan platform SaringMinda tidak akan terwujud tanpa sokongan dan sumbangan pelbagai pihak.

Politeknik Mukah

Pengurusan tertinggi, Unit Kaunseling, dan seluruh warga PMU yang menjadi inspirasi dan sasaran utama platform ini.

Instrumen DASS-21

Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales*. Psychology Foundation of Australia.

Instrumen saringan, bukan alat diagnostik.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Buku panduan "Tangani Stres Anda" — cutoff skor saringan DASS-21 yang digunakan dalam SaringMinda ditranskrip secara verbatim daripada panduan ini.

Rujukan & Sumber Data

- Institut Kesihatan Umum. *Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi (NHMS) 2023*. Kementerian Kesihatan Malaysia.
- Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). *Garis Panduan Pengurusan Risiko Psikososial di Tempat Kerja (2024)*.
- Program Pencegahan Penyakit Pekerjaan Kebangsaan (NODiP). Data saringan psikososial 2023–2025.
- Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). *Mental Health in the Workplace*. Geneva, 2022.
- Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales*. Psychology Foundation of Australia.

Teras Teknologi

Next.js 14

Supabase

Tailwind CSS

React Framework

PostgreSQL + Auth + RLS

Utility-First Styling



SaringMinda

Politeknik Mukah · September 2026

Laporan ini disediakan untuk edaran dalaman sahaja.